ICMC USP SÃO CARLOS

USP Universidade de São Paulo



IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios

Do Zero ao MLOps

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Todo o material fornecido neste curso online, incluindo textos, vídeos, áudios, e outros conteúdos, está protegido por direitos autorais.

A cópia, reprodução ou distribuição não autorizada deste material é estritamente proibida.

Os recursos disponibilizados são exclusivamente para uso pessoal e educacional dos alunos matriculados neste curso.

Qualquer uso indevido, incluindo compartilhamento não autorizado com terceiros, resultará em medidas disciplinares e legais apropriadas.

Agradecemos sua cooperação e respeito pelos direitos autorais.

USP Universidade de São Paulo

ICMC USP SÃO CARLOS

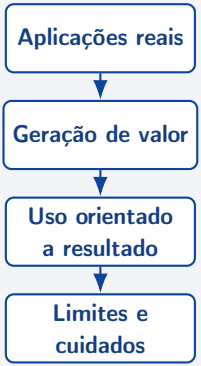
Módulo 2

IoT no mundo real: aplicações, contexto e valor

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deve conseguir:

- reconhecer aplicações reais de IoT em indústrias e negócios;
- compreender como IoT gera valor em contextos práticos;
- diferenciar soluções orientadas a resultado de usos superficiais da tecnologia;
- identificar limites e cuidados na adoção de IoT.



Roteiro

- IoT além do discurso
- Onde IoT aparece
- Casos de uso
- Como IoT gera valor
- Limites e cuidados
- Fechamento e próxima aula
- Avaliação da aula



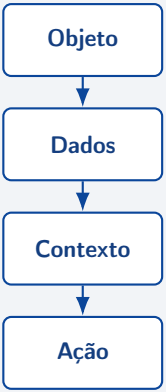
01 IoT além do discurso de moda

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Mais do que “coisas conectadas”

IoT costuma ser apresentada de forma simplificada como a conexão de objetos à internet. Em cenários reais, porém, ela deve ser entendida como um sistema capaz de coletar dados do ambiente, transmiti-los, organizá-los e apoiar decisões ou ações.

O dispositivo isolado não resolve um problema por si só. O valor aparece quando os dados coletados passam a gerar visibilidade, contexto e utilidade prática.



Visão superficial x visão prática

Visão superficial

sensor
conectividade
gadget
demonstração pontual

$\Rightarrow$

Visão prática

coleta de dados
organização
interpretação
decisão e utilidade

Em projetos reais, IoT só faz sentido quando está vinculada a um propósito claro e a uma cadeia de uso dos dados.

02

Onde IoT aparece no mundo real

Domínios em que IoT já está presente

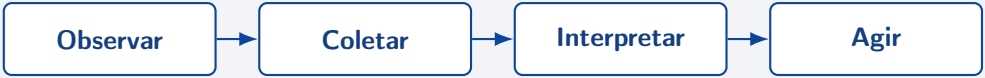
Indústria | **Logística** | **Energia** | **Agronegócio**

Cidades e edifícios | **Saúde** | **Meio ambiente** | **Infraestrutura**

- indústria;
- logística;
- energia;
- agronegócio.
- cidades e edifícios;
- saúde;
- meio ambiente;
- monitoramento de infraestrutura.

Em todos esses contextos, a lógica é parecida: observar o ambiente, coletar dados relevantes e apoiar decisões com maior rapidez e precisão.

Uma mesma lógica em diferentes contextos



A aplicação muda, mas a essência permanece: transformar observação do ambiente em informação útil para orientar decisões e operações.

03 Casos de uso

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Exemplos práticos em indústrias e negócios

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Temp./umidade | **Rastreamento** | **Energia**

Ocupação | **Manutenção** | **Rastreabilidade**

- monitoramento de temperatura e umidade;
- rastreamento e localização de ativos;
- controle de consumo energético;
- acompanhamento de ocupação de ambientes;
- manutenção baseada em condição;
- rastreabilidade operacional.

Cada caso de uso combina um problema concreto, um conjunto de dados a ser coletado e uma ação ou decisão que se torna possível a partir dos dados.

Problema, dado e decisão



Pensar em casos de uso dessa maneira ajuda a enxergar IoT como solução orientada a contexto, e não apenas como um conjunto de componentes técnicos.

04 Como IoT gera valor

Do dado à decisão



IoT gera valor quando os dados coletados deixam de ser apenas registros técnicos e passam a apoiar monitoramento, indicadores, redução de desperdício, automação e tomada de decisão.

O objetivo, portanto, não é "ter sensores", mas construir visibilidade operacional com base em dados confiáveis e úteis.

Principais ganhos esperados

Visibilidade | **Indicadores** | **Eficiência** | **Automação**

Entre os ganhos mais recorrentes estão a melhoria da visibilidade operacional, a geração de indicadores, a identificação de desperdícios e a criação de condições para decisões mais rápidas e melhor embasadas.

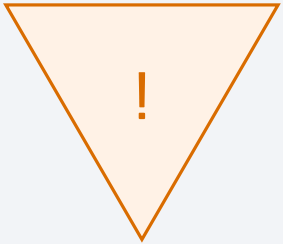
Em contextos maduros, esse movimento também prepara terreno para automação e integração com análises mais avançadas.

05 Limites e cuidados

O que evitar ao pensar em IoT

- coletar dados sem objetivo claro;
- focar apenas no hardware;
- ignorar a qualidade e a organização dos dados;
- desconsiderar integração com processos e sistemas;
- não pensar em manutenção e evolução da solução.

Muitas dificuldades em projetos de IoT surgem menos por limitações tecnológicas e mais por problemas de concepção, escopo e falta de alinhamento com a utilidade prática.



evitar solução
sem propósito

Roteiro

Uma leitura crítica de projetos IoT



Uma boa solução IoT nasce quando existe um objetivo claro, um plano coerente para os dados e um uso prático que justifique o esforço de implantação e manutenção.

06 Fechamento e próxima aula

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Próximo passo

Nesta aula, vimos que IoT aparece em diferentes setores e que seu valor depende da capacidade de transformar dados em informação e ação.

Na próxima aula, começaremos a detalhar os componentes que tornam isso possível, entrando em dispositivos, sensoriamento e comunicação de forma gradual.



Avaliação da aula

Sua opinião é muito importante para melhorar este curso.

- Avalie o conteúdo apresentado;
- Indique pontos fortes e oportunidades de melhoria;
- Sugira temas ou aprofundamentos futuros;
- Leva menos de 2 minutos para responder.

Leia o QR Code ao lado ou clique nele





Obrigado!



opaiot@icmc.usp.br

+55 (16) 99962-7637

PROFESSOR
Dr. Julio Cezar Estrella

OpAIoT
Optimization • AI • IoT